

Situació d'aprenentatge

Títol	Dibuixar per comunicar
Curs (nivell educatiu)	1r ESO
Matèria	Tecnologia i Visual i plàstica

DESCRIPCIÓ (context + repte)

El dibuix tècnic constitueix un llenguatge que permet comunicar idees, representar objectes i transmetre informació de manera precisa. En l'àmbit tecnològic, qualsevol objecte passa per un procés de disseny abans de ser fabricat. Aquesta situació d'aprenentatge pretén que l'alumnat descobreixi aquesta funció comunicativa del dibuix i entengui la relació entre la representació gràfica tradicional i les eines actuals de disseny assistit per ordinador.

La situació es desenvolupa de manera coordinada entre les matèries de Tecnologia i Educació Visual i Plàstica, combinant els coneixements propis del dibuix tècnic amb el desenvolupament de la creativitat i el disseny digital.

Al llarg de la situació l'alumnat aprèn a elaborar esbossos, croquis i plànols, utilitza correctament els instruments de dibuix, aplica les normes d'acotació i treballa les escales de representació (natural, reducció i ampliació). Posteriorment, trasllada aquests coneixements al modelatge tridimensional mitjançant Tinkercad.

Repte

En aquesta SA hi ha dos reptes, el primer és dissenyar la seva habitació ideal creant els esbossos, croquis i plànols a escala, i el segon, dissenyar un clauer personalitzat per a la clau de la taquilla de l'institut amb Tinkercad i poder-lo imprimir amb la impressora 3D.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES ÀREES O MATÈRIES

Àrea o matèria	Competències específiques
Tecnologia	CE1 Buscar, analitzar i seleccionar la informació adequada, de manera crítica i segura, tot aplicant processos de recerca, mètodes d'anàlisi de productes i experimentant amb eines de simulació, per delimitar problemes tecnològics i proposar solucions a partir de la informació obtinguda CE2 Planificar, dissenyar i desenvolupar solucions a problemes tecnològics amb autonomia i actitud creativa, tot aplicant el procés tecnològic, coneixements interdisciplinaris i treballant de manera ordenada i cooperativa, per resoldre problemes o necessitats de manera eficaç, innovadora i sostenible. CE3 Aplicar de manera apropiada diferents tècniques i coneixements interdisciplinaris, tot utilitzant operadors, sistemes tecnològics i eines, seguint la planificació i el disseny sostenible previ per construir solucions tecnològiques que donin resposta a necessitats en diferents contextos.
Visual i plàstica	CE 5 Explorar tècniques, mitjans i recursos dels llenguatges artístics, a través de l'experimentació i la recerca, amb perseverança i entenent l'error com una oportunitat per aprendre, per aplicar-los en el disseny i la realització d'un projecte artístic. CE 6 Realitzar projectes, disciplinaris o transdisciplinaris, personals o col·lectius, a partir de situacions i establint connexions amb la realitat propera, amb implicació i compromís, per comunicar, reflexionar i resoldre problemes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Competència transversal	Competències específiques
Competència digital	Utilitza de manera responsable eines digitals com Classroom i Tinkercad per crear, modificar, compartir i lliurar continguts digitals.
Competència emprenedora	Planifica un procés de treball, pren decisions, resol problemes durant el disseny i transforma una idea inicial en un producte funcional.
Competència personal i social i d'aprendre a aprendre	Gestiona el temps, revisa els errors, incorpora millores successives i persevera davant les dificultats pròpies del procés de disseny.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE I CRITERIS D'AVUACIÓ

Objectius d'aprenentatge	Criteris d'avaluació
OA 1: Representar objectes mitjançant esbossos, croquis, plànols, acotacions i representacions ortogonals aplicant les normes bàsiques del dibuix tècnic per comunicar idees i solucions tecnològiques amb precisió.	CA1.1 Representa objectes mitjançant esbossos, croquis, plànols i vistes ortogonals, aplicant les normes bàsiques del dibuix tècnic en l'elaboració de les làmines i del projecte de disseny. CA1.2 Utilitza correctament les normes d'acotació, la simbologia i els instruments de dibuix tècnic en la representació gràfica d'objectes, mantenint la precisió i la claredat de la informació.
OA 2: Aplicar les escales de representació i els instruments de dibuix tècnic per elaborar representacions gràfiques ajustades a la realitat i adequades a les necessitats del projecte.	CA2.1 Aplica escales de reducció, ampliació i escala natural en la resolució d'exercicis i en la representació gràfica d'espais i objectes. CA2.2 Selecciona i utilitza els instruments de dibuix tècnic adequats per elaborar representacions gràfiques precises, ordenades i ajustades als criteris establerts.
OA3: Dissenyar i modelar un objecte utilitzant eines de disseny assistit per ordinador i el procés tecnològic per obtenir un producte funcional imprimible en 3D que doni resposta a una necessitat concreta.	CA3.1 Desenvolupa el model digital d'un objecte utilitzant Tinkercad seguint les fases del procés tecnològic i respectant les especificacions tècniques definides. CA3.2 Elabora un clauer funcional i imprimible en 3D integrant les aportacions del procés de disseny, les eines digitals i els criteris de qualitat establerts per al projecte.

SABERS

	Saber	Àrea o matèria
Bloc 1: Procés de resolució de problemes i de projectes	1.1 Aplicació d'estratègies, tècniques i marcs de resolució de problemes en diferents contextos i les seves fases.	Tecnologia i Digitalització
	1.8 Utilització d'eines i tècniques de manipulació i mecanització de materials per a la construcció d'objectes i de prototips. Iniciació a la fabricació digital. Aplicació de les normes de seguretat i d'higiene.	
	1.9 Desenvolupament de l'emprenedoria, la resiliència, la perseverança i la creativitat per resoldre problemes des d'una perspectiva interdisciplinària.	
Bloc 2: Comunicació i difusió d'idees	2.2 Ús de les normes d'acotació i aplicació de les escales i les tècniques de representació gràfica. [E]	
	2.3 Utilització d'aplicacions CAD en 2D i 3D per representar esquemes, circuits, plànols i objectes. [G]	

DESENVOLUPAMENT DE LA SITUACIÓ D'APRENTATGE

Quines són les principals estratègies metodològiques que es preveuen utilitzar? Quins tipus d'agrupament realitzarem? Quins són els principals materials que necessitarem? Etc.

La situació d'aprenentatge es desenvolupa de manera coordinada entre les matèries de Tecnologia i Educació Visual i Plàstica. L'alumnat construeix els aprenentatges de manera progressiva, combinant explicacions breus amb activitats pràctiques amb l'objectiu de dissenyar un plànol d'una habitació a escala i crear d'un clauer per les claus de la taquilla utilitzant Tinkercad i la impressora 3D.

L'avaluació és contínua i formativa, a partir de l'observació del procés, les làmines de dibuix, el plànol de l'habitació i el projecte final del clauer, utilitzant rúbriques i els lliuraments en paper i a Classroom.

Agrupaments

- Gran grup en la presentació dels continguts i demostracions.
- Parelles en l'activitat inicial de comunicació gràfica ("Dibuixa d'oïda").
- Treball individual en les làmines de dibuix tècnic, el plànol de l'habitació i el projecte final del clauer.

Recursos i materials

- Presentacions digitals.
- Google Classroom.
- Ordinadors (Tinkercad)
- Impressora 3D.
- Làmines DIN A4 i DIN A3
- Llapis, goma, regla, escaire, cartabó, compàs, transportador d'angles i retoladors tècnics.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I D'AVALUACIÓ

Activitat	Descripció de l'activitat d'aprenentatge i d'avaluació	Temporització
Activitats inicials <i>Què en sé?</i>	- Activitat "Dibuixa d'oïda" per descobrir el dibuix com a llenguatge de comunicació. Posada en comú sobre la necessitat d'utilitzar representacions gràfiques precises. Avaluació inicial mitjançant observació. - Elaboració d'un esbós i un croquis d'un comandament de videojoc per identificar els coneixements previs sobre representació gràfica.	2h
Activitats de desenvolupament <i>Què estic aprenent?</i>	- Utilització dels instruments de dibuix tècnic (transportador, escaire, cartabó i compàs) i realització de les làmines corresponents. Correcció i retorn mitjançant rúbrica. - Aplicació de les normes bàsiques d'acotació en exercicis i làmines de dibuix tècnic. - Resolució d'activitats sobre escales de reducció, ampliació i escala natural. - Representació d'objectes mitjançant les vistes ortogonals (alçat, planta i perfil). Realització de làmines de pràctica.	5 h
Activitats de síntesi i estructuració <i>Què he après de nou?</i>	- Introducció al modelatge 3D amb Tinkercad mitjançant pràctiques guiades que permeten consolidar els conceptes de representació gràfica en un entorn digital.	2 h
Activitats d'aplicació i transferència <i>Com sé que ho he après?</i>	- Disseny del plànol de l'habitació ideal aplicant les escales de representació i les normes bàsiques del dibuix tècnic. Avaluació mitjançant rúbrica. - Disseny del clauer personalitzat: elaboració de l'esbós, croquis acotat i modelatge digital respectant les especificacions tècniques establertes. Revisió del projecte amb la rúbrica abans de la impressió.	4 h

BREU DESCRIPCIÓ DE COM S'ABORDEN **ELS VECTORS** EN AQUESTA SITUACIÓ D'APRENENTATGE

Aprenentatges competencials: l'alumnat aplica els coneixements de dibuix tècnic per donar resposta a un repte real, dissenyant una habitació a escala i un clauer personalitzat que culmina amb la seva fabricació mitjançant impressió 3D.

Perspectiva de gènere: es promou la participació de tot l'alumnat, evitant estereotips associats als àmbits tecnològics i fomentant la igualtat d'oportunitats.

Universalitat del currículum: es plantegen activitats graduades, amb diferents nivells de suport i recursos visuals que permeten adaptar el procés d'aprenentatge a la diversitat de l'aula.

MESURES I SUPORTS **UNIVERSALS**

- Explicacions orals reforçades amb presentacions visuals i demostracions pràctiques.
- Seqüenciació progressiva de les activitats, de les més guiades a les més autònomes i ús de bastides.
- Flexibilització dels ritmes de treball quan sigui necessari.

MESURES I SUPORTS **ADDITIONALS O INTENSIVS**

Alumne/a	Mesura i suport adicional o intensiu
TEA	Presentació de les activitats de manera estructurada. Seqüenciació de les activitats i ús de models i exemples. Suport individualitzat (Vetlladora) Acompanyament en la planificació del projecte i flexibilització en el temps d'entrega.
RGA	Simplificació de les làmines de dibuix (menys elements a representar). Ús de plantilles per a l'acotació i les escales. Suport directe en el disseny de l'habitació i del clauer.

PRESENTACIÓ DEL TEMA

Dibuixar per comunicar

Curs 25-26

1rESO

El dibuix com a llenguatge

En aquesta unitat no només aprendrem a dibuixar "bé" aprendrem perquè és important dibuixar.

Repte! Dibuixa d'oïda.

Treballem amb parelles.

Un de la parella dibuixa l'altre explica el dibuix.

5 min. i canvi!



ACTIVITAT 1: L'esbós i el croquis

Els comandaments de videojocs presenten dissenys molt particulars. Dissenya el teu propi comandament de videojocs i dibuixa l'esbós i croquis corresponent.



ACTIVITAT 4: El compàs

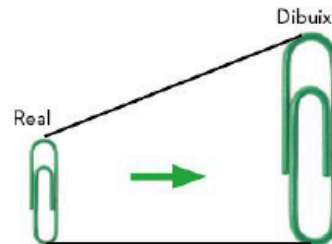
Totes aquestes làmines s'han d'entregar amb el caixetí

- 1) Crea un cercle i ressegueixo amb un retolador 0,8
- 2) Mediatriu: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/4922>
- 3) Triangle equilàter: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/31290>
- 4) Triangle equilàter inscrit: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/4943>
- 5) Quadrat: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/19480>
- 6) Pentàgon: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/25014>
- 7) Hexàgon: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/15699>
- 8) Heptàgon: <https://www.monqge.com/ca/ejercicios/29800>

Dibuix a escala: Escala d'ampliació

L'escala d'ampliació es fa servir quan s'ha de dibuixar un objecte que per les seves dimensions queda molt petit a la làmina de dibuix i no se'n poden apreciar els detalls.

Objecte: clip		$E = \frac{2}{1}; E = 2:1$
Mesura real		Mesura dibuix
Alçada	31 mm	$31 \text{ mm} \cdot \frac{2}{1} = 62 \text{ mm}$
Amplada	8 mm	$8 \text{ mm} \cdot \frac{2}{1} = 16 \text{ mm}$



ACTIVITAT 7: Practiquem

DISSENYEM LA NOSTRA HABITACIÓ A ESCALA

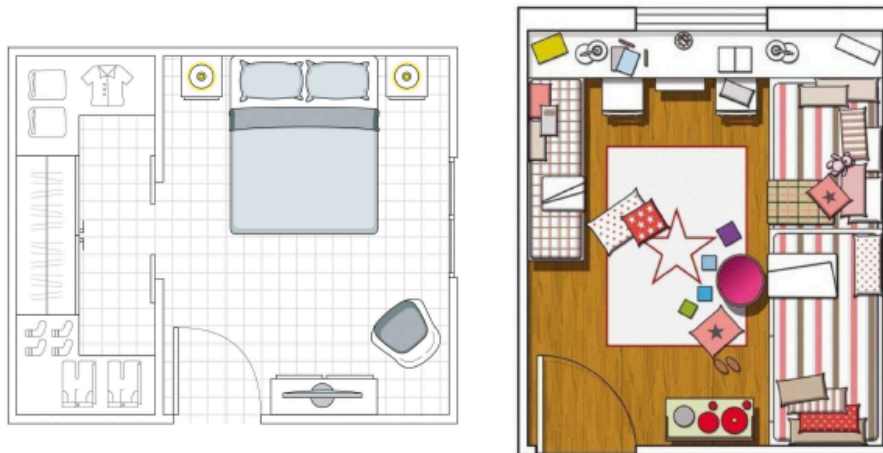
Dibuixar el plànol d'una habitació utilitzant a escala 1:30 o 1:20

Dimensions habituals si no teniu les mides:

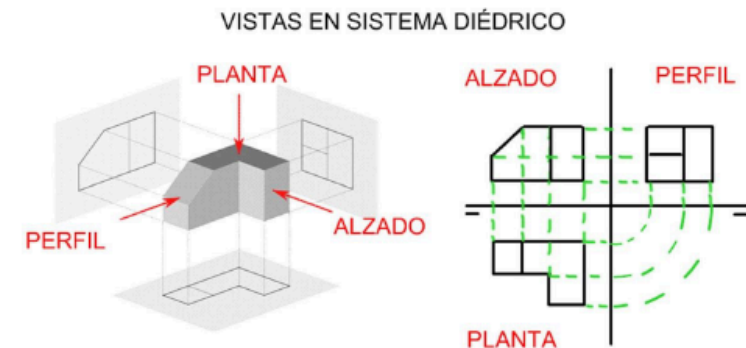
DADES DE L'HABITACIÓ:

- Habitació: 300 cm × 400 cm
- Porta: 80 cm
- Finestra: 120 cm
- Llit: 180 × 190 cm
- Escriptori: 100 × 60 cm
- Armari: 100 × 55 cm

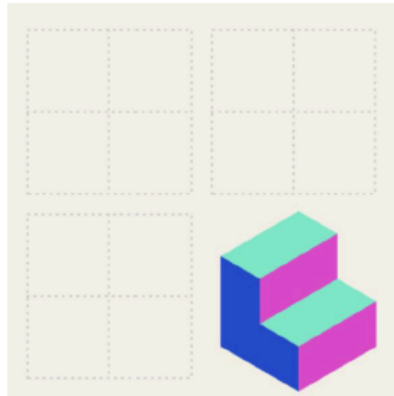
ACTIVITAT 7: Practiquem



Representació ortogonal: vistes



Representació ortogonal: vistes



Dibuix digital: Tinkercad

**Per entrar a Tinkercad:

<https://www.tinkercad.com/dashboard>

Heu d'introduir el codi de classe



Llibertat creativa

Pots fer el teu clauver com vulguis: Formes geomètriques o orgàniques, icones o símbols, inicials o paraules, combinació de formes, estils minimalistes o més elaborats...

 **Consell:** pensa en un disseny que sigui bonic però també resistent (evita parts massa fines o fràgils).



PRÀCTIQUES TINKERCAD

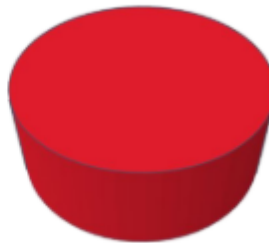
Exercici 1

- Forma: Prisma (apareix amb el nom de cub)
- Longitud: 10
- Ample: 25
- Altura: 50
- Color: verd



Exercici 2

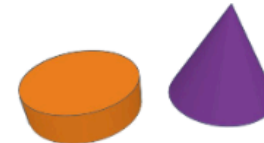
- Forma: Cilindre
- Altura: 25
- Diàmetre: 80
- N° de costats: màxim
- Color: vermell



Exercici 6:

1) Crea aquestes dues peces:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ■ Forma: Cilindre | ■ Forma: Con |
| ■ Altura: 10 | ■ Altura: 35 |
| ■ Diàmetre: 40 | ■ Diàmetre: 40 |
| ■ N° de costats: màxim | ■ N° de costats: màxim |



2) Col·loca el con just a sobre del cilindre



3) Agrupa les dues formes i pinta la figura de groc

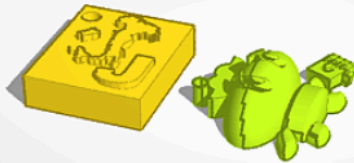


TREBALL ALUMNAT



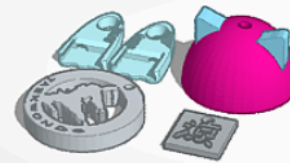
1A1

Hace unos segundos
Privado



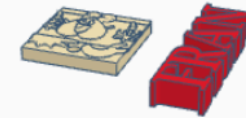
1A5

Hace 23 días
Privado



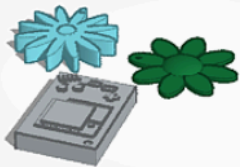
1A4

Hace 25 días
Privado



1A2

Hace 25 días
Privado



1A3

Hace un mes
Privado



RESULTAT FINAL

